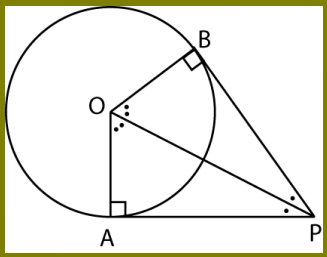
বাংলাদেশ
গণিত অলিম্পিয়াড
প্রস্তুতি

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

প্রস্তুতি

স্পর্শক ও ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক

বৃত্তের বাইরের কোনো একটি বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে যে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব, ঐ বিন্দু থেকে স্পর্শ বিন্দু পর্যন্ত দুটি স্পর্শকের দূরত্ব সমান। আবার, কোনো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে স্পর্শ বিন্দুর সংযোগ রেখা ঐ স্পর্শকের উপর লম্ব।



উপরের চিত্রে,

$PA = PB$

$OA \perp PA$ এবং $OB \perp PB$

$\angle OPA = \angle OPB$ এবং $\angle POA = \angle POB.$

খেলায় ম্যাচ সংখ্যার হিসাব

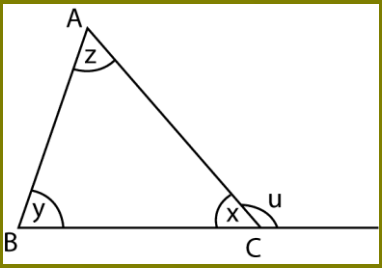
কোনো একটি স্থানে যদি n সংখ্যক দল থাকে এবং প্রত্যেক দল বাকি দলের সাথে খেলে তাহলে, মোট খেলার সংখ্যা হবে

$={}^nC_2$; যা n সংখ্যক জিনিস থেকে 2 টি করে নিয়ে বাছাই সংখ্যা বা সমাবেশ সংখ্যার সমান। এই ধরনের খেলাকে বলা হয় পয়েন্ট ভিত্তিক খেলা।

অপরদিকে খেলাটি যদি নক আউট হয়, তাহলে $n/2$ সংখ্যক দল খেলবে অপর $n/2$ সংখ্যক দলের সাথে, সেখানে $n/2$ সংখ্যক দল বিজয়ী হবে। এভাবে, খেলা হলে মোট খেলার সংখ্যা হবে $n-1$ টি। তবে এক্ষেত্রে দল সংখ্যা অবশ্যই $n = 2^x$ হতে হবে।

ত্রিভুজ গঠনের শর্ত ও মৌলিক বিষয়সমূহ

তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করতে হলে অবশ্যই সবচেয়ে ছোট দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল বড় বাহুটির চেয়ে বড় হতে হবে।



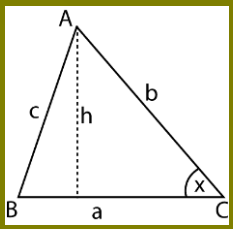
এখানে, ABC ত্রিভুজে,

$$x + y + z = 180^0$$

এবং $$u = y + z$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাব করার বেশ কিছু উপায় রয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তিনটি নিচে দেওয়া হলো :



উচ্চতা জানা থাকলে, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times BC \times h$$

তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকলে, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

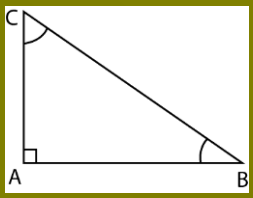
$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

যেখানে, $2s = a + b + c.$

এবং দুটি বাহু ও তাদের মধ্যবর্তী কোণ জানা থাকলে, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times AC \times BC \times \sin x.$$

ত্রিভুজে ত্রিকোনমিতিক অনুপাত



ABC ত্রিভুজের A কোণটি সমকোণ হলে,

$$\sin\angle B = \frac{AC}{BC} \quad \text{এবং} \quad \sin\angle C = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos\angle B = \frac{AB}{BC} \quad \text{এবং} \quad \cos\angle C = \frac{AC}{BC}$$

এবং $\tan\angle B = \frac{AC}{AB}$ এবং $\tan\angle C = \frac{AB}{AC}$.

ধারার যোগফল

কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার যোগফল নিচে দেওয়া হলো :

1. $1+2+3+.....+n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $1^2+2^2+3^2+.....+n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$
3. $1+3+5+.....+n = n^2$
4. $2+4+6+.....+2n = n^2+n$
5. $1^2+3^2+5^2+.....+(2n-1)^2 = \frac{n}{3}(2n+1)(2n-1)$
6. $2^2+4^2+6^2+.....+(2n)^2 = \frac{2n}{3}(n+1)(2n+1)$

7. $a+(a+d)+(a+2d)+(a+3d)+....$ সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d, এর শেষ পদ p হলে, পদসংখ্যা,

$$n=\frac{p-a}{d}+1$$

এবং n সংখ্যক পদের যোগফল

$$S=\frac{n}{2}\{2a+(n-a)d\}$$

এক্ষেত্রে n তম পদ

$$=a+(n-1)d$$

8. $a+ar+ar^2+ar^3+.....$ গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a, সাধারণ অনুপাত r হলে,

n তম পদ

$$=ar^{n-1}$$

n সংখ্যক পদের যোগফল

$$=a\left(\frac{1-r^n}{1-r}\right)$$

গুণোত্তর ধারাটির ক্ষেত্রে $r<1$ হলে, অসীম সংখ্যক পদের যোগফল

$$=\frac{a}{1-r}.$$

এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ধারা হতে পারে।

সহমৌলিক সংখ্যা ও লসাগু-গসাগু

কয়েকটি সংখ্যার লসাগু হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যা ঐ সংখ্যাগুলো দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। আবার কয়েকটি সংখ্যার গসাগু হলো এমন একটি বৃহত্তম সংখ্যা যা দিয়ে ঐ সংখ্যাগুলো নিঃশেষে বিভাজ্য।

দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে, সংখ্যা দুটির লসাগু ও গসাগুর গুণফল হবে সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান। যেমন, 6 ও 8 এর লসাগু হলো 24 এবং গসাগু হলো 2, সুতরাং

$$24\times 2=6\times 8.$$

দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি সাধারণ কোনো উৎপাদক না থাকে তাহলে, তাদেরকে একে অপরের সহমৌলিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, 6 ও 11 সহমৌলিক, যদিও 6 মৌলিক সংখ্যা নয়।

দুটি সহমৌলিক সংখ্যার গসাগু 1 এবং লসাগু হলো এদের গুণফলের সমান।

বিন্যাস ও সমাবেশ

খুব সহজে বোঝার জন্য বিন্যাস ও সমাবেশ একসাথে শেখা ভালো। তার আগে ফ্যাক্টরিয়াল বিষয়টা বোঝা দরকার। ফ্যাক্টরিয়াল হলো একটি গাণিতিক অপারেশন, কোনো একটি সংখ্যার ফ্যাক্টরিয়াল মানে হলো 1 থেকে শুরু করে ঐ সংখ্যাটি পর্যন্ত সবকটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল। ফ্যাক্টরিয়ালকে ! দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন $6!$ এর মান হবে,

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

এখন দেখা যাক, বিন্যাস ও সমাবেশ।

কোনো একটি স্থানে 3 টি জিনিস থাকলে, সেখান থেকে 2 টি করে জিনিস বাছাই করার উপায় হলো সমাবেশ সংখ্যা। যেমন, A, B ও C তিনটি জিনিস থেকে দুটি করে জিনিস নেওয়া যাবে নিম্নরূপে :

$$AB, AC, BC.$$

অর্থাৎ সমাবেশ সংখ্যা হলো 3.

এটি একটি সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যাবে। সূত্রটি হলো n সংখ্যক জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস বাছাই করার উপায়

$$= {}^{n}C_{r}$$

$$= \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

এই সূত্র অনুযায়ী, A, B ও C জিনিস তিনটি থেকে দুটি করে জিনিস বাছাই করার উপায়

$$= {}^{3}C_{2} \text{ টি}$$

$$= \frac{3!}{2!(3-2)!} \text{ টি}$$

$$= \frac{3!}{2! \times 1!} \text{ টি}$$

$$= \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 1} \text{ টি}$$

$$= 3 \text{ টি}$$

এখন, 3 টি জিনিস থেকে 2 টি জিনিস বাছাই করার পর, জিনিসগুলো পাশাপাশি সাজানোর উপায়

$= 3 \times 2$ টি

$= 6$ টি

সাজানোর উপায়গুলো লেখা যাবে

$AB, BA; AC, CA; BC, CB.$

এক্ষেত্রে এই সাজানোর উপায় হলো বিন্যাস। অর্থাৎ সমাবেশ মানে হলো দল বা গ্রুপ বাছাই এবং বিন্যাস মানে হলো দল বা গ্রুপ বাছাই করে, সেগুলো সাজানোর উপায়। সূত্র অনুযায়ী, n সংখ্যক জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস বা সাজানোর উপায়

$$= {}^{n}P_{r}$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!}$$

অর্থাৎ ${}^{n}P_{r} = {}^{n}C_{r} \times r!$

n সংখ্যাক আলাদা আলাদ জিনিস পাশাপাশি সাজানোর উপায়

$= n!$

এখন, n সংখ্যক জিনিসের মধ্যে a সংখ্যক জিনিস একইরকম বা একই হলে, জিনিসগুলো পাশাপাশি সাজানোর উপায়

$$= \frac{n!}{a!}$$

***

n সংখ্যক জিনিস পাশাপাশি সাজানোর সময় যদি জিনিসগুলো পুনরাবৃত্তি করা যায়, তাহলে জিনিসগুলো সাজানোর উপায় হবে

$= n^{n}$

অর্থাৎ n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রতিবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে পুনরাবৃত্তি করে সাজানোর উপায়

$= n^{r}$

যেমন, টেলিফোন নাম্বার তৈরি করতে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অঙ্ক ব্যবহার করা যায়। তাহলে, এক্ষেত্রে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা তৈরি করার উপায়

$$= 10^5$$
$$= 100000.$$

***

n সংখ্যক জিনিস পাশাপাশি গোলাকারে সাজানোর উপায়

$$= \frac{(n-1)!}{2}$$

এক্ষেত্রে সূত্রের নিচের 2 থাকবে যখন জিনিসগুলো উল্টো করলেও একই থাকে। যেমন, n সংখ্যক পুঁথি দিয়ে একটি সুতায় পরিয়ে মালা তৈরি করার উপায়

$= \frac{(n-1)!}{2}$; কারণ মালা বা পুঁথি উল্টে রাখলেও কোনো সমস্যা নেই।

আবার, n সংখ্যক মানুষ গোলাকারে বসিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করার উপায়

$= (n-1)!$; কারণ মানুষ বা গোলটেবিল বৈঠক কোনোটিই উল্টে রাখা যায় না।

***

ধরে নেওয়া যাক, 10 জনের একটি দল দুটি গাড়িতে ঘুরতে যাবে। দুটি গাড়িতে 5 জন করে ভ্রমণ করলে, দুটি গাড়িতে 5 জন করে মানুষ বাছাই করার উপায়

$$= {}^{10}C_5$$

অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি গাড়ির জন্য 5 জন মানুষ বাছাই সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। কারণ, একটি গাড়ির জন্য 5 জন বাছাই করলে, অপর গাড়ির জন্য 5 জন মানুষ আর বাছাই করার প্রয়োজন নেই।

অঙ্ক পরিবর্তনে সংখ্যার মানের পরিবর্তন

যদি কোনো একটি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যার আগে আর একটি অঙ্ক বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে এর মান কত হবে? ধরে নেওয়া যাক, একটি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা $ABCDE$, এর আগে X অঙ্কটি বসিয়ে দিলে এটি অবশ্যই $XABCDE$ হবে। এটা হলো স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে। কিন্তু মানের দিক থেকে কতটুকু পরিবর্তন হলো, তা কীভাবে বোঝা যাবে?

যেমন, যদি পাঁচ অঙ্কের সংখ্যাটি আমরা না জানি, সেটি হতে পারে y. এখন এর আগে z অঙ্কটি বসিয়ে দিলে এর মানের কতটুকু পরিবর্তন হবে? এক্ষেত্রে পরিবর্তিত মান হবে

$$= z \times 100000 + y$$

z অঙ্কটি সংখ্যাটির শেষে বসিয়ে দিলে পরিবর্তিত মান হবে,

$$= 10 \times y + z$$

আবার, কোনো একটি ছয় অঙ্কের সংখ্যার শেষের অঙ্কটি সরিয়ে নিলে কেমন পরিবর্তন হবে? যেমন, ধরে নেওয়া যাক, p একটি ছয় অঙ্কের সংখ্যা, এর শেষের q অঙ্কটি সরিয়ে নেওয়া হলো। তাহলে, এর পরিবর্তিত মান হবে

$$= \frac{p-q}{10}$$

ছয় অঙ্কের সংখ্যা p এর আগের r অঙ্কটি সরিয়ে নিলে পরিবর্তিত মান হবে

$$= p - r \times 100000.$$

লগারিদম (Log)

কোনো একটি ক্ষুদ্র মানকে বড় করে প্রকাশ করার জন্য এবং খুব বেশি বড় মানকে ছোট করে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয় log. যেমন, খুব ছোট একটি সংখ্যা 10^{-5}, এটাকে লগ আকারে প্রকাশ করলে পাওয়া যায়

$$= \log 10^{-5}$$

$$= -5 \log 10$$

$$= -5$$

এই অপারেশনটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে, অম্ল-ক্ষার প্রকাশের স্কেল pH এর ক্ষেত্রে।

আবার, খুব বড় সংখ্যা 10^5 কে লগে প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে

$$= \log 10^5$$

$$= 5 \log 10$$

$$= 5$$

এখন দেখা যাক, log এর ক্ষেত্রে কোথায় কী থাকে। নিচের রাশিটি লক্ষ করা যাক,

$$\log_b (a^p)$$

এখানে, $\log$ এর পর একটু নিচে রয়েছে b, এটি হলো $\log$ এর $base$ বা ভিত্তি। এর ঠিক পরের অংশটি হলো a^p, এটি হলো $\log$ এর মান, অর্থাৎ যাকে লগ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে, কোথাও $\log$ এর কোনো $base$ বা ভিত্তি না থাকলে বুঝে নিতে হবে তার $base$ বা ভিত্তি হলো 10. আবার $\log$ এর ভিত্তি $e = 2.71828...$ থাকলে সেটাকে বলা হয় $\ln$. অর্থাৎ

$$\log_e x = \ln x$$

এবার দেখা যাক, $anti\log$ কী। $+$ আকারের কোনো পদ $=$ চিহ্নের বিপরীত পাশে গেলে $(-)$ হয়, আবার $\times$ আকারের কোনো পদ $=$ চিহ্নের বিপরীত পাশে গেলে $\div$ হয়, বর্গ বিপরীত পাশে গেলে বর্গমূল হয়। ঠিক একই রকম $\log$ বিপরীত পাশে গেলে $anti\log$ হয়, যাকে প্রকাশ করা যায় 10 এর ঘাত আকারে। যেমন, $\log x = y$ হলে, লেখা যাবে

$$x = 10^y$$

$\log$ এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র :

(i) $\log(AB) = \log A + \log B$

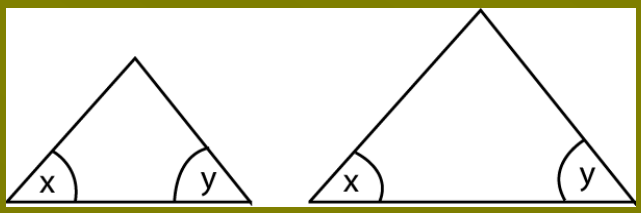
(ii) $\log \dfrac{A}{B} = \log A - \log B$

এখন দেখা যাক, কীভাবে $\log$ এর ভিত্তি পরিবর্তন করা যায়। $\log_b a$ এর ক্ষেত্রে লেখা যায়,

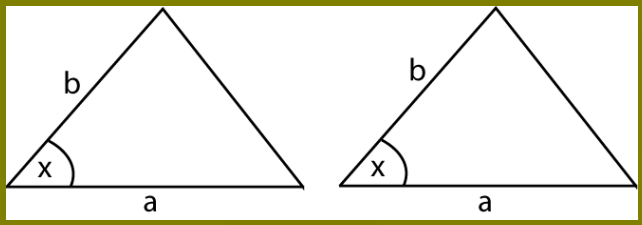
$$\log_b a = \frac{\log_x a}{\log_x b}.$$

দুটি ত্রিভুজের মধ্যে তুলনা

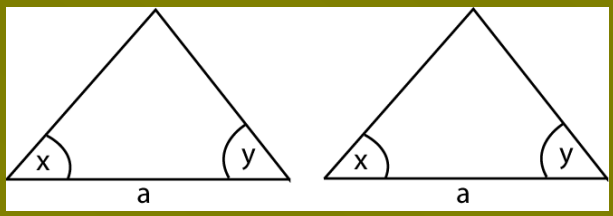
যেকোনো দুটি ত্রিভুজের যেকোনো দুটি করে কোণ সমান হলে তারা পরস্পর সদৃশ হবে। তখন, উভয় ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ পরস্পর সমান হবে।



আবার, দুটি ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হলে এবং ঐ সন্নিহিত বাহুর মধ্যবর্তী কোণ পরস্পর সমান হলে, ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সমান হবে।



ঠিক একই রকম, দুটি ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত কোণ পরস্পর সমান হলে এবং ঐ সন্নিহিত কোণ দুটির মাঝের বাহু পরস্পর সমান হলে, ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সমান হবে।



বহুভুজের কর্ণ সংখ্যা (এবং ত্রিভুজ সংখ্যা)

ধরে নেওয়া যাক, n বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজ আছে। এর কৌণিক বিন্দুগুলো সংযুক্ত করে কর্ণ অঙ্কন করতে হবে। মোট কতটি কর্ণ তৈরি করা যাবে?

আমরা জানি, একটি সরলরেখা তৈরির জন দুটি করে বিন্দু প্রয়োজন। তাহলে, n বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কৌণিক বিন্দুও n সংখ্যক। সেখান থেকে 2 টি করে বিন্দু নিয়ে সরলরেখা তৈরি করা সম্ভব। এমন সরলরেখার সংখ্যা

$$={}^{n}C_{2}$$

যা n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রতিবারে 2 টি করে জিনিস বাছাই করে নেওয়ার উপায় বা সমাবেশ সংখ্যার সমান। কিন্তু এর মধ্যে n সংখ্যক বাহুও থাকবে। সুতরাং বহুভুজটির কর্ণের সংখ্যা

$$={}^{n}C_{2}-n$$

ঠিক একই রকম, n বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কৌণিক বিন্দু যুক্ত করে যেসব ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে তার সংখ্যা

$$={}^{n}C_{3}.$$

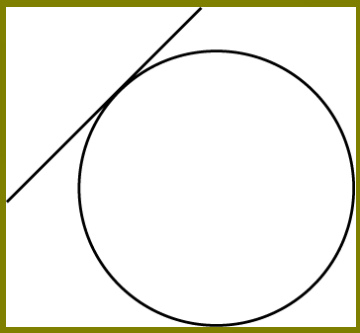
দুটি সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল ও গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক

দুটি সংখ্যা x ও y হলে,

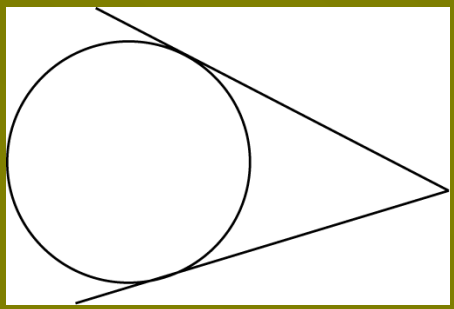
$$xy=\left(\frac{x+y}{2}\right)^2-\left(\frac{x-y}{2}\right)^2$$

বৃত্তের স্পর্শক সংখ্যা

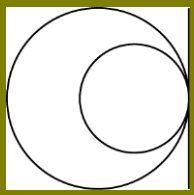
বৃত্তের পরিধির উপরস্থ কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করা যাবে।



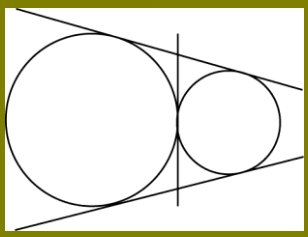
বৃত্তের বাইরের কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা যাবে।



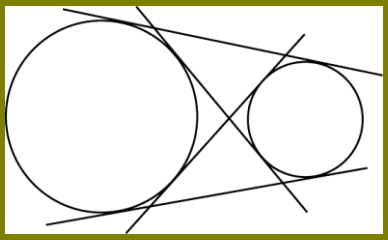
দুটি বৃত্ত অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে থাকলে এদের সাধারণ স্পর্শক হবে মাত্র একটি।



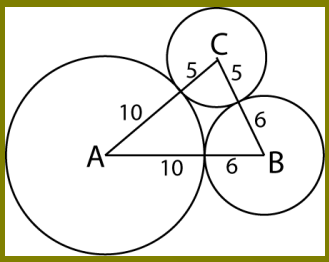
দুটি বৃত্ত বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে থাকলে তাদের সাধারণ স্পর্শক হবে তিনটি।



দুটি বৃত্ত দূরে অবস্থান করলে তাদের সাধারণ স্পর্শক হবে চারটি।



তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকলে, তিনটি কেন্দ্র দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের পরিসীমা হবে বৃত্ত তিনটির ব্যাসার্ধের যোগফলের দ্বিগুণ বা ব্যাসের যোগফলের সমান।

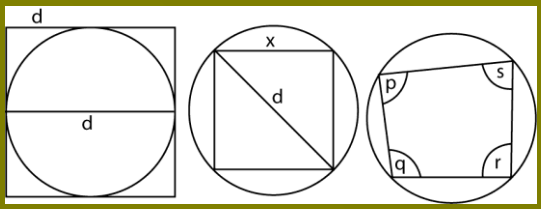


এখানে, ABC ত্রিভুজের পরিসীমা

$$= 2(10+6+5)$$
$$= 2(21)$$
$$= 42.$$

বৃত্ত ও বর্গের মধ্যে সম্পর্ক (বৃত্তস্থ চতুর্ভুজসহ)

বর্গের মধ্যস্থ বৃত্তের ব্যাস ও বর্গের বাহু সমান। আবার বৃত্তস্থ বর্গের বাহু x হলে, বৃত্তের ব্যাস হবে, $d = x\sqrt{2}$.



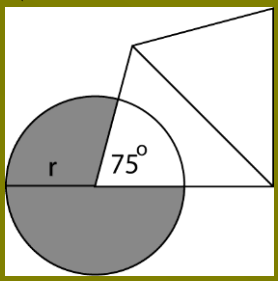
বৃত্তস্থ যেকোনো চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ দুটির যোগফল হবে দুই সমকোণ বা 180^0. অর্থাৎ উপরের চিত্রের তৃতীয় বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের জন্য

$$p + r = 180^0$$

ও $$q + s = 180^0$$

বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও এর অংশ

যেকোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2 সূত্র থেকে বের করা যাবে। ধরে নেওয়া যাক, বৃত্তের কেন্দ্রে একটি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের একটি কৌণিক বিন্দু অবস্থিত যার কোণের মান হলো x, তাহলে ঐ ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের বাইরের বা ভিতরে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? যেমন, নিচের চিত্রের বৃত্তের সাদা অংশের ক্ষেত্রফল কত?



এখানে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল

$$= \pi r^2$$

বৃত্তের এই ক্ষেত্রফলটুকু কেন্দ্র থেকে চারদিকে সমান অনুপাতে বেষ্টিত, সুতরাং বৃত্তটির

180^0 কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$

$\therefore$ 1^0 কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= \dfrac{\pi r^2}{180^0}$

$\therefore$ 75^0 কোণের জন্য ক্ষেত্রফল $= \dfrac{75^0 \times \pi r^2}{180^0}$

$$= \frac{5\pi r^2}{12}.$$

ফিবোনাক্কি ধারা

যদি কোনো একটি ধারার যেকোনো পদ (প্রথম দুটি পদ ছাড়া) তার আগের দুটি পদের যোগফল হয়, তবে সেই ধারাকে বলা হয় ফিবোনাক্কি ধারা। যেমন,

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...

২-১১ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

২ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

যেসব সংখ্যার শেষের অঙ্কটি জোড় সেসব সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, ১২৩৬১৮২৩৬৮১২৬৩৭১২।

৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

যেসব সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য সেসব সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে। অঙ্কগুলোর যোগফল যদি অনেক বড় হয়, তাহলে এভাবে পরপর কয়েকবার অঙ্কগুলোর যোগফল বের করে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয়া গেলে মূল সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, ২৩৪৮৩৮৯৫৬৩২০৪ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ৫৭, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১২, যার যোগফল ৩, যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য; সুতরাং ৩, ১২, ৫৭ এবং ২৩৪৮৩৮৯৫৬৩২০৪ প্রত্যেকটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

যেসব সংখ্যার শেষের অঙ্ক দুটি দিয়ে গঠিত সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য, তারা ৪ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, ৯৫৬৩২০৪, ৯৫৬৩২।

৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

যেসব সংখ্যার শেষের অঙ্কটি ০ অথবা ৫ তারা ৫ দ্বারা বিভজ্য। যেমন, ৩২৩২১৫, ২৩৪৪০ ইত্যাদি।

৬ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

যেসব সংখ্যা একই সাথে ৩ ও ২ দ্বারা বিভাজ্য, তারা ৬ দিয়ে বিভাজ্য। এর মানে হলো, ৬ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার শেষের অঙ্কটি জোড় হবে এবং এর অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

কোনো একটি সংখ্যার শেষের অঙ্কটিতে দ্বিগুণ করে বাকি অংশ থেকে বিয়োগ করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা যদি ৭ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে মূল সংখ্যাটিও ৭ দ্বারা বিভাজ্য। কিন্তু সংখ্যাটি অনেক বড় হলে এই পদ্ধতি কয়েকবার করতে হবে। যেমন, ৪৫৬৬৮ সংখ্যার শেষ অঙ্ক, ৮ কে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় ১৬, মূল সংখ্যা থেকে ১৬ বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৪৫৫০; এর শেষ অঙ্ক,০ কে দ্বিগুণ করে বাকি অংশ থেকে বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৪৫৫; এর শেষ অঙ্ক ৫ কে দ্বিগুণ করে বাকি অংশ থেকে বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৩৫; যা ৭ দ্বারা বিভাজ্য, সুতরাং ৪৫৫, ৪৫৫০ এবং ৪৫৬৬৮ প্রত্যেকটি সংখ্যা ৭ দ্বারা বিভাজ্য।

৮ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

কোনো একটি সংখ্যা ৮ দিয়ে ভাগ করা যাবে কি না তা বোঝার দুই ধরনের উপায় রয়েছে।

১. সবচেয়ে ডানের দুটি অঙ্ক দিয়ে গঠিত সংখ্যা ৪ ও ৮ দিয়ে বিভাজ্য এবং তার আগের অর্থাৎ শতক স্থানের অঙ্কটি জোড় হলে, মূল সংখ্যাটির ৮ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যাবে। যেমন, ৯৩৮৯৪৩২ সংখ্যাটি সবচেয়ে ডানের দুটি অঙ্ক দিয়ে তৈরি সংখ্যা ৩২, ৪ ও ৮ দিয়ে বিভাজ্য। এর আগের অঙ্কটি ৪ যা জোড়, সুতরাং মূল সংখ্যাটি ৮ দিয়ে বিভাজ্য।

২. সবচেয়ে ডানের দুটি অঙ্ক দিয়ে গঠিত সংখ্যা ৪ দিয়ে বিভাজ্য হলে কিন্তু ৮ দিয়ে বিভাজ্য না হলে এবং তার আগের অর্থাৎ শতক স্থানের অঙ্কটি বিজোড়

হলে, মূল সংখ্যাটি ৮ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যাবে। যেমন, ৬৫৮৮৩২৮ এর ২৮ কে ৪ দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু ৮ দিয়ে ভাগ করা যায় না, এবং আগের অঙ্কটি বিজোড় (৩), সুতরাং মূল সংখ্যাটি ৮ দিয়ে ভাগ করা যাবে।

৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ দিয়ে বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটিও ৯ দিয়ে বিভাজ্য হবে। এক্ষেত্রে যোগফল যদি অনেক বড় হয়, তবে যোগফলের অঙ্কগুলো পুনরায় যোগ করে দেখতে হবে, যে তা ৯ দিয়ে বিভাজ্য কি না। এভাবে যোগ করতে করতে একেবারে একঅঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা তৈরি করা যেতে পারে। যেমন, ৮৯৩২৪৮৭৯৪ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ৫৪ যা ৯ দিয়ে বিভাজ্য। সুতরাং ৮৯৩২৪৮৭৯৪ সংখ্যাটিও ৯ দিয়ে বিভাজ্য। আবার, ৫৪ এর অঙ্কগুলোর যোগফল ৯, যা ৯ দিয়ে বিভাজ্য।

১০ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

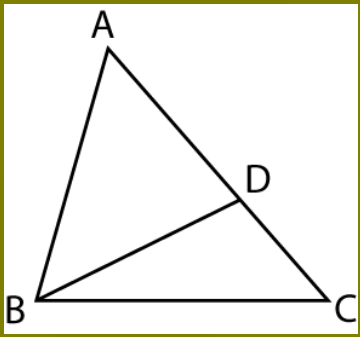
কোনো সংখ্যার শেষের অঙ্কটি ০ হলে তা ১০ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

১১ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা :

কোনো একটি সংখ্যা ১১ দিয়ে বিভাজ্য কি না সেটা যাচাই করার জন্য সংখ্যাটির জোড় ও বিজোড় অবস্থানের অঙ্কগুলো আলাদাভাবে যোগ করতে হবে, এরপর বড়টি থেকে ছোটটি বিয়োগ করতে হবে, যদি বিয়োগফল ০ অথবা ১১ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হয়, তবে মূল সংখ্যাটি ১১ দিয়ে বিভাজ্য। যেমন, ৭৯৩৪২৩৪৯২৪ সংখ্যাটির বিজোড় অবস্থানের অঙ্কগুলোর যোগফল (৭+৩+২+৪+২) = ১৮। অপরদিকে, জোড় অবস্থানের অঙ্কগুলোর যোগফল (৯+৪+৩+৯+৪) = ২৯। এখন, ২৯ ও ১৮ এর বিয়োগফল হলো ১১, যা ১১ দিয়ে বিভাজ্য। সুতরাং ৭৯৩৪২৩৪৯২৪ সংখ্যাটি ১১ দিয়ে বিভাজ্য।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত

ত্রিভুজের কোনো একটি বাহুর উপর অবস্থিত বিন্দু ঐ বাহুকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে, ঐ বিন্দু থেকে বাহুটির বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগরেখা ত্রিভুজটিকে ঠিক একই অনুপাতে বিভক্ত করে। যেমন, ABC ত্রিভুজের AC বাহুর উপর D একটি বিন্দু, যা AC বাহুকে $2:1$ অনুপাতে বিভক্ত করে, সুতরাং BD বাহু ABC ত্রিভুজকে $2:1$ অনুপাতে বিভক্ত করবে।

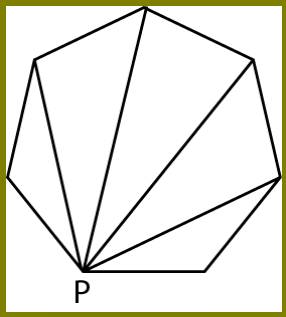


তখন, ΔADB ও ΔCDB এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে $2:1$, অর্থাৎ

$$\frac{\Delta ADB}{\Delta CDB} = \frac{2}{1}.$$

বহুভুজের অভ্যন্তরের কোণ

আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180^0. আবার, চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি 360^0. তাহলে, যে বহুভুজের বাহু দশটি তার ভিতর মোট কোণ কত? এটি নির্ণয়ের জন্য একটি সূত্র রয়েছে, আবার এটি ত্রিভুজ সূত্র দিয়েও বের করা যায়। দেখা যাক কীভাবে দশ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের মোট কোণ বের করা যায়। যদি একটি বহুভুজের সাতটি বাহু থাকে, এর যেকোনো একটি কৌণিক বিন্দু থেকে অন্য কৌণিক বিন্দুতে রেখা টেনে, মোট পাঁচটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে। ঠিক নিচের চিত্রটির মতো।



একেকটি ত্রিভুজের অভ্যন্তরে 180^0 কোণ হলে, 5 টি ত্রিভুজের মোট কোণ

$$= 5 \times 180^0$$
$$= 900^0$$

এখানে, যেকোনো একটি কৌণিক বিন্দু থেকে রেখা টেনে ত্রিভুজ তৈরি করা যাবে বাহু-সংখ্যার চেয়ে দুটি কম। সুতরাং n বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ হবে

$$= (n-2)\times 180^0$$

এটাই হলো, বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণের নির্ণয়ের সূত্র। এখানে, $n = 10$ বসিয়ে দশ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অভ্যন্তরে মোট কোণ নির্ণয় করা যাবে।

বহুভুজটি যদি সুষম হয় অর্থাৎ কোণগুলো যদি সমান হয়, তাহলে প্রতিটি কোণের মান হবে

$$= \frac{(n-2)\times 180^0}{n}.$$

নির্দিষ্ট কিছু অঙ্ক ব্যবহার করে কাছাকাছি দুটি সংখ্যা তৈরি

ধরে নেওয়া যাক, 3619725 সংখ্যাটির অঙ্কগুলো থেকে ছয়টি অঙ্ক নিয়ে তিন অঙ্কের দুটি কাছাকাছি সংখ্যা তৈরি করতে হবে। সর্বপ্রথম বাছাই করতে হবে শতক স্থানের জন্য দুটি সচেয়ে কাছাকাছি অঙ্ক, এখানে সবচেয়ে কাছাকাছি অঙ্ক হলো 1 ও 2; এবং 5 ও 6. সুতরাং সংখ্যা দুটি হবে 1** ও 2** অথবা 5** ও 6**.

এখন, বাছাই করতে হবে দশক স্থানের জন্য দুটি অঙ্ক। এক্ষেত্রে ছোট সংখ্যাটির জন্য দশক স্থানের অঙ্কটি যতটুকু সম্ভব বড় হতে হবে এবং বড় সংখ্যাটির জন্য দশক স্থানের অঙ্কটি যতটুকু সম্ভব ছোট হতে হবে। এখানে, সবচেয়ে বড় অঙ্ক 9 এবং সবচেয়ে ছোট অঙ্ক 1. সবচেয়ে ছোট অঙ্ক হিসাবে 1 বাছাই করতে হলে অবশ্যই সংখ্যা দুটি শতক স্থানের অঙ্ক হতে হবে 5 ও 6. সুতরাং তখন সংখ্যা দুটি হবে 59* এবং 61*.

এবার বাছাই করতে হবে একক স্থানীয় অঙ্ক। দশক স্থানের মতোই বড় সংখ্যাটির জন্য একক স্থানের অঙ্কটি যতটুকু সম্ভব ছোট হতে হবে এবং ছোট সংখ্যাটির একক স্থানের অঙ্কটি যতটুকু সম্ভব বড় হতে হবে। বাকি অঙ্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট অঙ্ক হলো 2 এবং সবচেয়ে বড় অঙ্ক হলো 7. সুতরাং সংখ্যা দুটি হবে 597 এবং 612.

ভগ্নাংশের তুলনা

কয়েকটি ভগ্নাংশের মধ্যে কোনটি ছোট আর কোনটি বড় তা বোঝার জন্য ভগ্নাংশগুলোর হর সমান হতে হবে। তখন, ভগ্নাংশগুলোর লব দেখে বোঝা যাবে কোনটি বড় আর কোনটি ছোট।

যেমন, $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{3}{8}$ ভগ্নাংশগুলোর তুলনা করতে, এদের হর সমান করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের হর $3, 2, 6$ ও 8 এর লসাগু অর্থাৎ 24 এর সমান হতে হবে। তখন, ভগ্নাংশগুলো হবে, $\frac{8}{24}, \frac{12}{24}, \frac{4}{24}, \frac{9}{24}$. এখান, স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে, সবচেয়ে বড় ভগ্নাংশ হলো $\frac{12}{24}$ বা $\frac{1}{2}$ এবং সবচেয়ে ছোট ভগ্নাংশ হলো $\frac{4}{24}$ বা $\frac{1}{6}$.

ম্যাজিক স্কয়ার

তিন বাই তিন বর্গাকার ছকের 9 টি ঘরে 1 থেকে 9 পর্যন্ত 9 টি সংখ্যা যদি এমনভাবে বসানো হয়, যেন প্রতিটি সারি, কলাম ও কোনাকুনি তিনটি করে সংখ্যার যোগফল একই হয়। এধরনের ছককে বলা হবে ম্যাজিক স্কয়ার। এমন একটি তিন বাই তিন ম্যাজিক স্কয়ার এর উদাহরণ হলো,

2	7	6
9	5	1
4	3	8

উপরের ম্যাজিক স্কয়ারটির প্রতিটি সারি, কলাম ও কোনাকুনি তিনটি সংখ্যার যোগফল হলো 15.

একইভাবে, চার বাই চার ম্যাজিক স্কয়ারও তৈরি করা যাবে। ম্যাজিক স্কয়ারের সারি, কলাম ও কোনাকুনি সংখ্যাগুলোর যোগফল কত হবে তা বের করা যাবে কীভাবে তা দেখা যাক। চার বাই চার ম্যাজিক স্কয়ারে মোট সংখ্যা থাকবে 1 থেকে 16 পর্যন্ত 16 টি সংখ্যা। এই 16 টি সংখ্যার যোগফল হলো $(1+16)\times\frac{16}{2}=136$, 136 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 34, সুতরাং চার বাই চার ম্যাজিক স্কয়ারের সারি, কলাম ও কোনাকুনি সংখ্যাগুলোর যোগফল হবে 34.

তবে বিশেষ কিছু চার বাই চার ম্যাজিক স্কয়ার আছে, যাদের দুই বাই দুই বর্গাকার চারটি ছকের চারটি করে সংখ্যার যোগফলও 34 হবে। এমন একটি ম্যাজিক স্কয়ারের উদাহরণ হলো,

9	6	3	16
4	15	10	5
14	1	8	11
7	12	13	2

তবে, কেবলমাত্র সারি ও কলামের চারটি করে সংখ্যার যোগফল 34 হলেও তাকে ম্যাজিক স্কয়ার বলা যাবে।

বর্গসংখ্যার উৎপাদক

কোনো একটি সংখ্যা পূর্ণবর্গ হলে এর একই ধরনের মৌলিক উৎপাদক জোড় সংখ্যকবার থাকবে। যেমন, 324 সংখ্যাটির উৎপাদকগুলো গুণ আকরে লিখলে পাওয়া যায়,

$$324=2\times2\times3\times3\times3\times3$$

যেখানে, 2 মৌলিক উৎপাদকটি আছে দুইবার এবং 3 মৌলিক উৎপাদকটি আছে চারবার। সুতরাং সংখ্যা পূর্ণবর্গ হবে। এক্ষেত্রে একই ধরনের উৎপাদকগুলোর

মধ্য থেকে অর্ধেক সংখ্যক উৎপাদক নিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটির বর্গমূল পাওয়া যাবে। 324 সংখ্যাটির ক্ষেত্রে বর্গমূল

$$= 2 \times 3 \times 3$$
$$= 18$$

এখন, যদি বলা হয় কোনো একটি সংখ্যার সাথে সর্বনিম্ন কত গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ হবে? তাহলে, সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদক বের করে, সেখানে যেটির উৎপাদক বিজোড় সংখ্যায় থাকবে সেটি গুণ করলেই গুণফল পূর্ণবর্গ হবে। যেমন, 1728 সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদকগুলো গুণ আকারে লিখলে পাওয়া যায়,

$$1728 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

এখানে, 2 মৌলিক উৎপাদকটি আছে ছয়বার অর্থাৎ জোড় সংখ্যকবার এবং 3 মৌলিক উৎপাদকটি আছে তিনবার অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যকবার। সুতরাং 1728 এর সাথে 3 গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ হবে। তখন, গুণফল হবে 5184, যার বর্গমূল হলো 72.

বক্স থেকে নির্দিষ্ট বল ওঠানোর সম্ভাব্যতা

ধরে নেওয়া যাক, একটি বক্সে 5 টি সাদা, 7 টি লাল ও 8 টি সবুজ বল অর্থাৎ মোট 20 টি বল আছে। বক্স থেকে দৈবচয়নে একটি বল ওঠালে তা সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$= \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$= \frac{7}{20}$$

এবং সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$= \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

এখন, পরপর দুটি বল ওঠানো হলে তা একই রঙের হওয়ার সম্ভাব্যতা বের করা যাক। প্রথমে একটি বল ওঠালে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$= \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

একটি সাদা বল ওঠানো হলে বাকি থাকবে $5-1=4$ টি সাদা বল এবং মোট বল থাকবে $20-1=19$ টি। এরপর আরেকটি বল ওঠানো হলে তা সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$=\frac{4}{19}$$

দুটি বল সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতার যে ঘটনা দুটি হিসাব করা হয়েছে, তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বল দুটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা হবে

$$=\frac{1}{4}\times\frac{4}{19}=\frac{1}{19}$$

একইভাবে, পরপর দুটি বল ওঠালে বল দুটি লাল হওয়ার সম্ভব্যতা

$$=\frac{7}{20}\times\frac{6}{19}=\frac{21}{190}$$

এবং বল দুটি সবুজ হওয়ার সম্ভব্যতা

$$=\frac{8}{20}\times\frac{7}{19}=\frac{14}{95}.$$

***

এখন, ধরে নেওয়া যাক দুটি বক্সে কিছু বল আছে। প্রথম বক্সে 4 টি লাল বল ও 5 টি সবুজ বল আছে এবং দ্বিতীয় বক্সে 7 টি লাল ও 8 টি সবুজ বল আছে। দুটি বক্স থেকে আলাদা আলাদাভাবে দুটি বল ওঠানো হলে বল দুটি একই রঙের হওয়ার সম্ভাব্যতা কত হবে তা দেখা যাক।

প্রথম বক্স থেকে একটি বল ওঠালে তা লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$=\frac{4}{4+5}=\frac{4}{9}$$

এবং দ্বিতীয় বক্স থেকে একটি বল ওঠালে তা লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$=\frac{7}{7+8}=\frac{7}{15}$$

এই দুটি ঘটনা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং দুটি বলই লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$=\frac{4}{9}+\frac{7}{15}=\frac{41}{45}.$$

একইভাবে, বক্স দুটি থেকে একটি বল ওঠালে দুটি বলই সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা

$$=\frac{5}{9}+\frac{8}{15}=\frac{49}{45}.$$

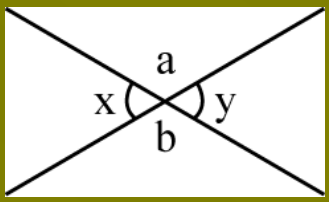
জোড় ও বিজোড় সংখ্যার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

জোড়-বিজোড় সংখ্যার স্বাভাবিক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো,

- ❖ দুটি জোড় সংখ্যার যোগফল জোড় সংখ্যা। যেমন, $4+6=10.$
- ❖ দুটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল জোড় সংখ্যা। যেমন, $3+5=8.$
- ❖ একটি জোড় ও একটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল বিজোড় সংখ্যা। যেমন, $7+8=15.$
- ❖ কয়েকটি জোড় সংখ্যার গুণফল জোড় সংখ্যা। যেমন, $2\times4\times8=64.$
- ❖ কয়েকটি বিজোড় সংখ্যার গুণফল বিজোড় সংখ্যা। যেমন, $3\times5\times11=165.$
- ❖ কয়েকটি বিজোড় সংখ্যা ও কয়েকটি জোড় সংখ্যার গুণফল জোড় সংখ্যা। যেমন, $2\times3\times6\times7=252.$

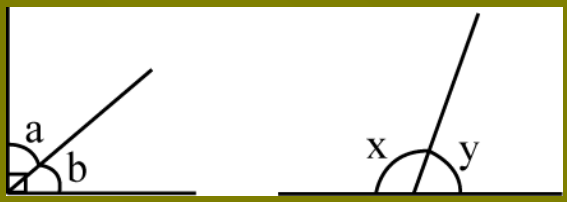
কোণের প্রকারভেদ

বিপরীত কোণ : যেকোনো একটি কোণের সংশ্লিষ্ট বাহু দুটিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাকে আগের কোণটির বিপরীত কোণ বলে। বিপরীত কোণ দুটি পরস্পর সমান। যেমন, নিচের চিত্রে x ও y কোণ দুটি পরস্পর সমান। ঠিক একইরকম, a ও b কোণ দুটিও সমান।



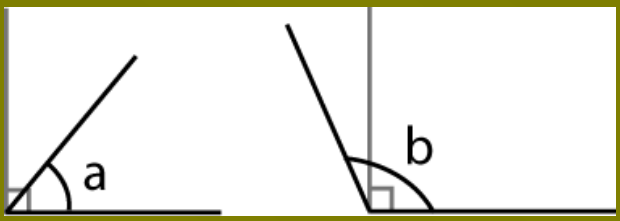
পূরক কোণ ও সম্পূরক কোণ : যদি দুটি কোণের যোগফল 90^0 বা এক সমকোণ হয়, তাহলে কোণ দুটিকে একে অপরের পূরক কোণ বলা হয়। আবার, যদি দুটি কোণের যোগফল 180^0 বা দুই সমকোণ হয়, তাহলে কোণ দুটিকে একে অপরের

সম্পূরক কোণ বলা হয়। যেমন, নিচের চিত্রে, a ও b কোণ দুটি একে অপরের পূরক কোণ এবং x ও y কোণ দুটি একে অপরের সম্পূরক কোণ।



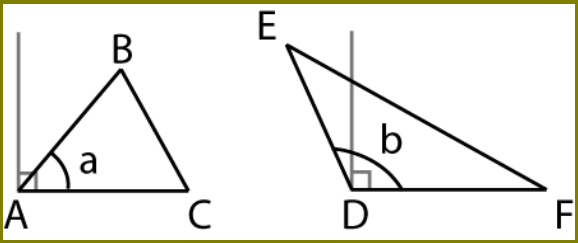
একান্তর কোণ ও অনুরূপ কোণ : একই রেখার একপাশে দুটি সমান্তরালরেখা একই দিকে যে কোণ দুটি তৈরি করে তারা পরস্পর সমান এবং কোণ দুটিকে পরস্পরের একান্তর কোণ বলা হয়। আবার, দুটি সমান্তরালরেখার একটি সাধারণ ছেদক থাকলে, ছেদকের বিপরীত পাশে যে কোণ দুটি তৈরি হয়, তারা পরস্পর সমান এবং এদেরকে পরস্পরের অনুরূপ কোণ বলা হয়। যেমন, নিচের চিত্রে a ও b কোণ পরস্পরের একান্তর কোণ এবং x ও y কোণ দুটি পরস্পরের অনুরূপ কোণ।

সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ : যে কোণের মান এক সমকোণের চেয়ে ছোট তাকে সূক্ষ্মকোণ ও যে কোণের মান এক সমকোণের চেয়ে বড় তাকে স্থূল কোণ বলা হয়। যেমন, নিচের চিত্রে, a কোণটি সূক্ষ্মকোণ এবং b কোণটি স্থূল কোণ।



একটি ত্রিভুজের সবগুলো কোণ সূক্ষ্মকোণ হলে, তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলা হয় এবং ত্রিভুজের যেকোনো একটি কোণ স্থূল কোণ হলে তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলা

হয়। যেমন, নিচের চিত্রে ABC একটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এবং DEF একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজ, যার D কোণটি স্থূলকোণ।



১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সংখ্যায় ১ অঙ্কটি কতবার আছে?

2000 সংখ্যাটির অঙ্ক চারটি। সুতরাং 1 অঙ্কটি একক, দশক, শতক ও সহস্র স্থানে আছে।

একক স্থানে প্রতি 10 টি সংখ্যায় 1 অঙ্কটি একবার করে থাকে। সুতরাং 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় একক স্থানে 1 অঙ্কটি থাকবে

$$= \frac{2000}{10} \times 1 \text{ বার}$$

$$= 200 \text{ বার}$$

দশক স্থানে প্রতি 100 টি সংখ্যায় 1 অঙ্কটি 10 বার করে থাকে। সুতরাং 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় দশক স্থানে 1 অঙ্কটি থাকবে

$$= \frac{2000}{100} \times 10 \text{ বার}$$

$$= 200 \text{ বার}$$

শতক স্থানে প্রতি 1000 টি সংখ্যায় 1 অঙ্কটি 100 বার করে থাকে। সুতরাং 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় শতক স্থানে 1 অঙ্কটি থাকবে

$$= \frac{2000}{1000} \times 100 \text{ বার}$$

$$= 200 \text{ বার}$$

1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় দ্বিতীয় 1000 টি সংখ্যার প্রতেক্যটির সহস্র স্থানে 1 অঙ্কটি থাকে। সুতরাং 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যায় সহস্র স্থানে 1 অঙ্কটি আছে

$= 1000$ বার

তাহলে, 1 থেকে 2000 পর্যন্ত সংখ্যা 1 অঙ্কটি আছে

$= 1000 + 200 + 200 + 200$ বার

$= 1600$ বার।

১ দিয়ে শুরু চার অঙ্কের সংখ্যা

চার অঙ্কের শুরুতে 1 থাকলে, সংখ্যাটির বাকি অঙ্ক থাকে 3 টি। 3 টি স্থানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অঙ্কের যেকোনো 3 টি বসিয়ে এধরনের সংখ্যা তৈরি করা যাবে। এখন, 3 টি স্থানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি অঙ্কের যেকোনো 3 টি বসানোর উপায়

$= 10^3$ টি

$= 1000$ টি

সুতরাং ১ দিয়ে শুরু চার অঙ্কের সংখ্যা মোট 1000 টি।